

Práctica Evaluada-Fase 2- 10%
Universidad Fidélitas Heredia
Docente: Karla Quiintero Barrantes

Mi Álbum Personal

Mini Spotify-Python

1. Contexto del problema

Debes crear tu propio "Mini Spotify" en Python. Tienes un álbum con 10 canciones.

El programa debe ayudarte a gestionar las canciones y ver estadísticas del álbum.

Importante:

-De todo el problema deben hacer un análisis, que integre todo lo que requieren desarrollar en Python y requerimientos.

-Además, desarrolle un algoritmo, del problema que sea finito y concreto.

2. Requerimientos del programa

Tu programa debe hacer esto:

A. Entrada de datos

Pedir al usuario que registre 10 canciones del álbum. Por cada canción debe guardar:

1. Nombre de la canción.

2. Duración en segundos

Pista 1: Para guardar todo usa 2 listas: una para nombres y otra para duraciones. O usa 1 lista y guarda 2 datos por canción.

Pista 2: Para pedir las 10 canciones usa un for que se repita 10 veces.

B. Procesos

1. Duración total del álbum: Sumar todos los segundos de las 10 canciones.

2. Duración promedio: ¿Cuánto dura una canción en promedio?
3. Canción más larga: ¿Cuál es el nombre y duración de la canción más larga?
4. Canción más corta: ¿Cuál es el nombre y duración de la canción más corta?

Pista 3: Para buscar la más larga y más corta usa `max()` y `min()`. Pero ojo: `max()` te da solo el número, podemos ubicarlos de esta forma.

Pista 4: Para pasar segundos a minutos: `minutos = segundos // 60` y `segundos_restantes = segundos % 60`

¿Qué debes entregar?

1. Análisis del problema escrito es prosa.
2. Algoritmo en 8 pasos.
3. Prueba de escritorio: Usa 3 canciones de prueba:
Cancion A: 180 seg,
Cancion B: 240 seg,
Cancion C: 120 seg
¿Cuánto da el total? Dar el mensaje con `print`
¿Cuál es la más larga? Dar el mensaje con `print`
4. Código en Python
5. Redacción de como desarrolló el código (explicación detallada al menos dos párrafos con sus propias palabras).

Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
Análisis del problema, considerando los requerimientos	3
Usar ciclo y listas para guardar 10 canciones en Python.	4
Calcular total, promedio, max y min correctamente	4
Convertir segundos a minutos	2
Algoritmo en 8 pasos	4
Redacción de como desarrolló el código.	3
Total	20 pts